LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)

SEMESTER III



BKPM Acara 7 Database, Create Table, Dan Model Dasar

NAMA:

AZIRA MUTIA GANI

NIM:

E41250290

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi web, data perlu disimpan dengan baik agar dapat digunakan kembali dan dikelola secara terstruktur. Penyimpanan menggunakan file atau array PHP memiliki keterbatasan ketika jumlah data semakin banyak dan data perlu mengalami perubahan. Oleh karena itu, database relasional seperti MySQL digunakan sebagai tempat penyimpanan data secara permanen. Pada praktikum Acara 7 digunakan database si_akademik yang memiliki beberapa tabel untuk mendukung pengelolaan data akademik, yaitu tabel prodi, mahasiswa, dan matakuliah.

Selain membuat database dan tabel, pada praktikum ini juga dipelajari cara menghubungkan PHP dengan database menggunakan konfigurasi PDO serta penggunaan Model untuk mengambil data. Model digunakan untuk berinteraksi dengan data yang ada di database, sedangkan MahasiswaModel digunakan untuk mengambil seluruh data mahasiswa melalui method all(). Hasil pengambilan data tersebut kemudian ditampilkan pada halaman web secara sederhana.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum Acara 7 adalah:

1. Memahami penggunaan database MySQL dalam pengembangan aplikasi web.
2. Membuat database si_akademik beserta tabel yang dibutuhkan.
3. Memahami penggunaan perintah SQL CREATE TABLE dan INSERT.
4. Menghubungkan aplikasi PHP dengan database menggunakan PDO.
5. Membuat Model dan MahasiswaModel untuk mengambil serta menampilkan data mahasiswa

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Session pada PHP

Session merupakan mekanisme dalam PHP yang digunakan untuk menyimpan informasi pengguna selama mengakses aplikasi web. Session memungkinkan data pengguna tetap tersedia ketika berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Session biasanya digunakan untuk menyimpan informasi login, seperti identitas pengguna dan status autentikasi. Penggunaan session diawali dengan fungsi `session_start()` agar data session dapat diakses atau dikelola oleh halaman PHP.

2.2 Autentikasi Pengguna

Autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses ke dalam aplikasi. Pada sistem informasi akademik, autentikasi umumnya dilakukan melalui halaman login dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem dapat menyimpan status login pengguna menggunakan session sehingga pengguna tidak perlu melakukan login kembali setiap kali berpindah halaman.

2.3 Pengelolaan Status Login

Status login digunakan untuk mengetahui apakah pengguna telah berhasil masuk ke dalam aplikasi. Informasi tersebut dapat disimpan dalam session dan diperiksa ketika pengguna mengakses halaman tertentu. Dengan adanya pemeriksaan status login, aplikasi dapat mengatur akses pengguna sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengelolaan status login juga membantu menjaga agar halaman yang memerlukan autentikasi tidak dapat diakses secara langsung oleh pengguna yang belum login.

2.4 Proses Logout

Logout merupakan proses untuk mengakhiri sesi pengguna setelah selesai menggunakan aplikasi. Pada PHP, proses logout dapat dilakukan dengan menghapus data session menggunakan fungsi seperti `session_unset()` dan `session_destroy()`. Setelah logout berhasil, pengguna tidak lagi memiliki status

login yang tersimpan dalam session. Proses ini penting untuk menjaga keamanan akun, terutama ketika aplikasi digunakan pada perangkat yang dapat diakses oleh orang lain.

2.5 Implementasi Session pada Sistem Informasi Akademik

Pada aplikasi Sistem Informasi Akademik, session dapat diterapkan untuk mengelola status login dan akses ke halaman dashboard. Setelah pengguna berhasil login, sistem menyimpan informasi autentikasi dalam session. Ketika pengguna membuka dashboard, sistem memeriksa apakah session login tersedia. Jika pengguna memilih menu logout, sistem menghapus session dan mengakhiri akses yang telah diberikan. Penerapan mekanisme ini membantu mengelola alur login dan logout secara terstruktur serta meningkatkan keamanan aplikasi web.

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Hasil Praktik

A. Studi Kasus

3.1.1 Jalankan semua perintah CREATE TABLE

a) Table prodi

Run SQL query/queries on database si_akademik:

```
CREATE TABLE prodi (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

b) Table mahasiswa

Run SQL query/queries on database si_akademik:

```
CREATE TABLE mahasiswa (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    prodi_id INT NOT NULL,
    angkatan YEAR NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi
        FOREIGN KEY (prodi_id)
        REFERENCES prodi(id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);
```

c) Table matakuliah

Run SQL query/queries on database si_akademik:

```
CREATE TABLE matakuliah (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nama VARCHAR(150) NOT NULL,
    sks TINYINT NOT NULL,
    prodi_id INT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_matakuliah_prodi
        FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi(id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);
```

3.1.2 Jalankan INSERT data awal

prodi

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import | Privileges | Operations | Triggers

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM `prodi`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

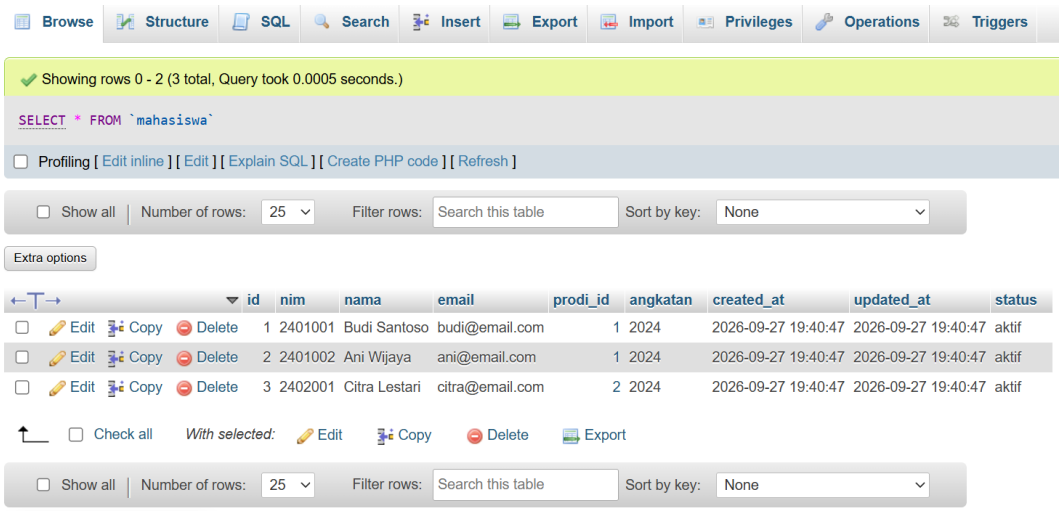
Extra options

	id	kode	nama	created_at	updated_at
Edit Copy Delete	1	TI	Teknik Informatika	2026-09-27 19:38:31	2026-09-27 19:38:31
Edit Copy Delete	2	SI	Sistem Informasi	2026-09-27 19:38:31	2026-09-27 19:38:31
Edit Copy Delete	3	TK	Teknik Komputer	2026-09-27 19:38:31	2026-09-27 19:38:31

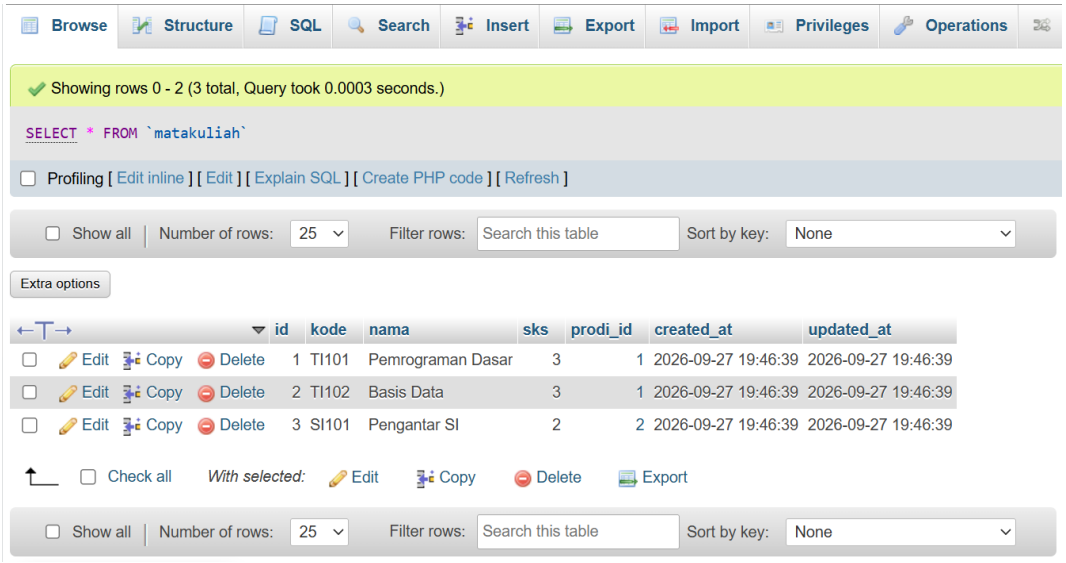
Check all | With selected: Edit Copy Delete Export

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

a) mahasiswa



b) matakuliah



3.1.3 Kode Pemograman Konfigurasi Database

```php
<?php

return [
    'host'     => 'localhost',
    'dbname'   => 'si_akademik7',
    'username' => 'root',
    'password' => '',
    'charset'  => 'utf8mb4',
];
```

3.1.4 Kode Pemograman Model Dasar

```php
<?php

namespace App\Models;

use App\Core\Database;
use PDO;

/**
 * Model dasar: semua model turunan otomatis
 * mendapat koneksi PDO lewat properti $db.
 */
class Model
{
    protected PDO $db;

    public function __construct()
    {
        $this->db = Database::getInstance();
    }
}
```

3.1.5 Kode Pemograman `app/Models/MahasiswaModel.php`

```php
<?php

namespace App\Models;

use PDO;

class MahasiswaModel extends Model
{
    /**
     * Ambil semua data mahasiswa beserta nama dosen
pembimbing.
     * Kolom prodi pada tabel mahasiswa berupa teks (varchar).
     */
    public function all(): array
    {
        $sql = "
            SELECT
                m.id,
                m.nim,
                m.nama,
                m.prodi,
```

```
                m.status,
                m.dosen_id,
                d.nama AS nama_dosen
            FROM mahasiswa AS m
            LEFT JOIN dosen AS d
                ON m.dosen_id = d.id
            ORDER BY m.id ASC
        ";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute();

        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
}
```

3.1.6 Kode Pemograman `app/Controller/MahasiswaController.php`

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\MahasiswaModel;

class MahasiswaController
{
    public function index()
    {
        $model = new MahasiswaModel();

        $mahasiswa = $model->all();

        require __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/index.php';
    }

    public function create()
    {
        require __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/create.php';
    }

    public function edit()
    {
        require __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/edit.php';
    }
}
```

3.1.7 Kode Pemograman `app/Views/Mahasiswa/index.php`

```
<?php

// Pastikan variabel selalu berupa array
$mahasiswa = $mahasiswa ?? [];

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <title>Data Mahasiswa</title>

    <style>
        body {
            margin: 0;
            padding: 30px;
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #ffffff;
        }

        h1 {
            font-size: 36px;
            margin-bottom: 30px;
        }

        table {
            border-collapse: collapse;
            width: 100%;
            max-width: 1100px;
        }

        th,
        td {
            border: 1px solid #777;
            padding: 12px 10px;
            font-size: 16px;
        }

        th {
            font-weight: bold;
```

```
            text-align: center;
        }

        td:first-child {
            text-align: center;
        }

        td:nth-child(2) {
            width: 120px;
        }

        td:nth-child(3) {
            width: 200px;
        }

        td:nth-child(4) {
            width: 280px;
        }

        td:nth-child(5),
        td:nth-child(6) {
            text-align: center;
            width: 120px;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <h1>Data Mahasiswa</h1>

    <table>

        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>NIM</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Program Studi</th>
                <th>Dosen</th>
                <th>Status</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>

            <?php if (count($mahasiswa) > 0): ?>
```

```
                <?php $no = 1; ?>

                <?php foreach ($mahasiswa as $mhs): ?>

                    <tr>

                        <td>
                            <?= $no++ ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?=
htmlspecialchars($mhs['nim'] ?? '-') ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?=
htmlspecialchars($mhs['nama'] ?? '-') ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?=
htmlspecialchars($mhs['prodi'] ?? '-') ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?=
htmlspecialchars($mhs['nama_dosen'] ?? '-') ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?=
htmlspecialchars($mhs['status'] ?? '-') ?>
                        </td>

                    </tr>

                <?php endforeach; ?>

            <?php else: ?>

                <tr>
                    <td colspan="6" style="text-align:
center;">
                        Data mahasiswa tidak ditemukan.
                    </td>
```

```
                </tr>
            <?php endif; ?>
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>
```

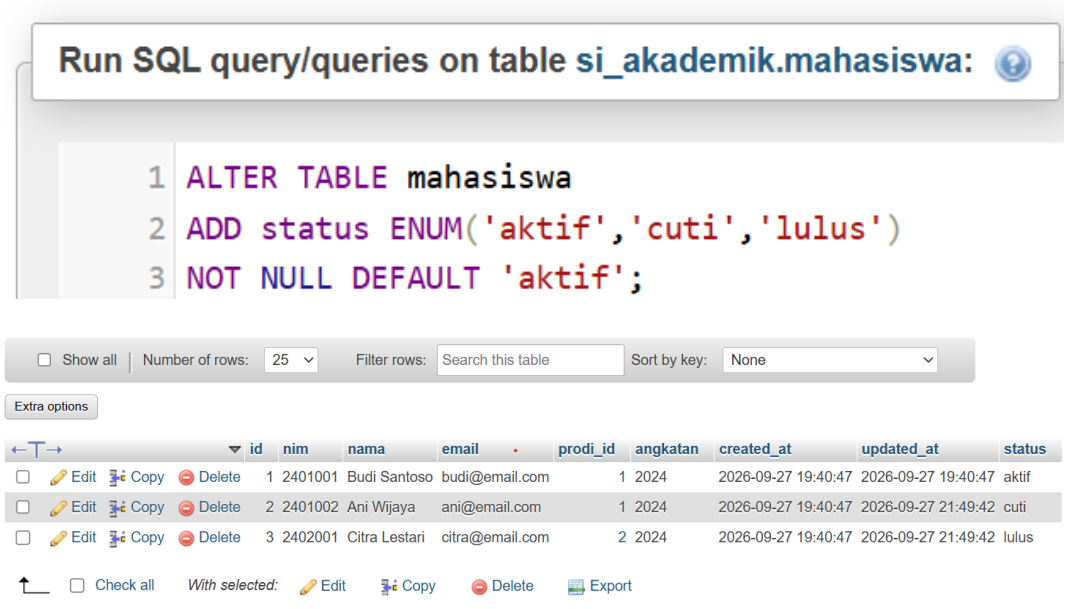
Hasil :



No	NIM	Nama	Program Studi	Dosen	Status
1	23001	Azira Mutia Gani	Teknik Informatika	Dr. Ahmad	aktif
2	23002	Arshinta Puja Aulia	Teknik Informatika	Siti Aminah, M.Kom.	cuti
3	23003	Nindia Tri Anggraini	Teknik Informatika	Dr. Ahmad	lulus
4	23004	Shofi Maulana Shofa	Teknik Informatika	-	aktif

B. Tugas Mandiri

Tambahkan kolom 'status' (ENUM 'aktif','cuti','lulus') pada tabel mahasiswa, isi default 'aktif', lalu update data yang sudah ada.



3.1.8 Kode Pemograman `mahasiswa/index.php`

```
<?php

// Pastikan variabel selalu berupa array
$mahasiswa = $mahasiswa ?? [];

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <title>Data Mahasiswa</title>

    <style>
        body {
            margin: 0;
            padding: 30px;
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #ffffff;
        }

        h1 {
            font-size: 36px;
            margin-bottom: 30px;
        }

        table {
            border-collapse: collapse;
            width: 100%;
            max-width: 1100px;
        }

        th,
        td {
            border: 1px solid #777;
            padding: 12px 10px;
            font-size: 16px;
        }

        th {
            font-weight: bold;
```

```
            text-align: center;
        }

        td:first-child {
            text-align: center;
        }

        td:nth-child(2) {
            width: 120px;
        }

        td:nth-child(3) {
            width: 200px;
        }

        td:nth-child(4) {
            width: 280px;
        }

        td:nth-child(5),
        td:nth-child(6) {
            text-align: center;
            width: 120px;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <h1>Data Mahasiswa</h1>

    <table>

        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>NIM</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Program Studi</th>
                <th>Dosen</th>
                <th>Status</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>

            <?php if (count($mahasiswa) > 0): ?>
```

```
                <?php $no = 1; ?>

                <?php foreach ($mahasiswa as $mhs): ?>

                    <tr>

                        <td>
                            <?= $no++ ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?=
htmlspecialchars($mhs['nim'] ?? '-') ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?=
htmlspecialchars($mhs['nama'] ?? '-') ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?=
htmlspecialchars($mhs['prodi'] ?? '-') ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?=
htmlspecialchars($mhs['nama_dosen'] ?? '-') ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?=
htmlspecialchars($mhs['status'] ?? '-') ?>
                        </td>

                    </tr>

                <?php endforeach; ?>

            <?php else: ?>

                <tr>
                    <td colspan="6" style="text-align:
center;">
                        Data mahasiswa tidak ditemukan.
                    </td>
```

```
                </tr>
            <?php endif; ?>
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>
```

Hasil :



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Acara 7, dapat disimpulkan bahwa database MySQL dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan data akademik secara terstruktur dan permanen. Database si_akademik berhasil dibuat beserta tabel prodi, mahasiswa, dan matakuliah, kemudian data awal berhasil dimasukkan ke dalam database.

Selain itu, koneksi PHP dengan database berhasil dilakukan menggunakan PDO. Model dasar dan MahasiswaModel berhasil digunakan untuk mengambil data mahasiswa melalui method all(), kemudian data tersebut dapat ditampilkan pada halaman web. Pada Tugas Mandiri, kolom status juga berhasil ditambahkan dan data mahasiswa yang sudah ada berhasil diperbarui sesuai